نخستین کنگره ملی مهندسی پزشکی، هوش مصنوعی و علوم شناختی
BAIC2026: Biomedical Engineering, Artificial Intelligence, Cognitive Science

انتخاب ویژگی با بودجه سخت و تعمیر مبتنی بر اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده در EHOA

امیررضا غفاریان
دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده. تعمیرهای بودجه در EHOA با سودمندی محلی، در ۷۵۰ اجرای اصلی و۷۱۴ اجرای حساسیت ارزیابی شدند. روش بازنمونه‌گیری‌شده در ده دیتاست دقت متوازن0.7932، نسبت هزینه مصنوعی0.2774 و پایداری توصیفی0.2241 دارد. در۴۵۰ کنترل پسینی بدون جست‌وجو، دقت متوازن/پایداری حذف MI برابر0.7869/0.6709 و حذف بازنمونه‌گیری‌شده0.7840/0.7999 است؛ هیچ اختلاف دقت پس از هولم معنادار نیست. معناداری پایداری نسبت به EHOA اولیه در هر تحلیل نه‌دیتاستی حذف یک دیتاست از بین می‌رود؛ ضرورت EHOA ثابت نیست. انتقال مستقل سه‌ویژگی روی ۸۰ فرد دقت متوازن فردمحور0.575 با فاصله توصیفی۹۵٪ [0.475,0.675] دارد. هزینه مصنوعی و تعرفه مشترک FNA، صرفه‌جویی بالینی یا اعتبار مدل اصلی۲۲ویژگی را اثبات نمی‌کنند.

کلیدواژه‌ها. انتخاب ویژگی، بودجه سخت، اطلاعات متقابل بازنمونه‌گیری‌شده، پایداری زیرمجموعه

۱ مسئله و سهم پژوهش

زیرمجموعه کوچک الزاماً ارزان نیست. بودجه سخت، هزینه کسب ویژگی‌های منتخب را محدود می‌کند [1]؛ پایداری، تغییر هویت ویژگی‌های منتخب را جدا از دقت یا همگرایی می‌سنجد .[2]

در انتخاب ویژگی پزشکی [3]، قدرت تفکیک، تکرارپذیری ویژگی و بار کسب اندازه‌گیری جدا هستند. توصیفگرهای هم‌بسته ممکن است جایگزین هم شوند؛ تکرار انتخاب، اعتبار زیست‌نشانگر را ثابت نمی‌کند.

جست‌وجوی EHOA حفظ و فقط سودمندی تعمیر تغییر می‌کند .[4] سهم پژوهش مقایسه کنترل‌شده و قابل‌ممیزی است؛ خانواده بهینه‌سازی تازه یا ابزار بالینی تأییدشده نیست.

۲ مطالعات مرتبط

پایداری الزاماً نشان‌دهنده پیش‌بین مفید نیست .[5] انتخاب پزشکی جریمه‌شده [6]، کسب ترتیبی [7] و هزینه گروهی [8] مسائل متفاوتی دارند (جدول۱)؛ اعداد آنها مستقیماً قابل‌مقایسه نیستند. NR یعنی در منبع بررسی‌شده گزارش نشده است.

جدول ۱. مقایسه مطالعات؛ جزئیات پروتکل در پیوست آمده است.

Study	Budget	Costs	Stability	Evaluation	Difference
Jagdhuber [1]	Yes	Additive	NR	Simulation	Feasible GA
Nogueira [2]	NR	NR	Chance-corrected	Resampling	Metric
Hamer [5]	NR	NR	Importance-weighted	Resampling	Metric limits
Klonecki [6]	Yes	Feature / proxy	NR	Medical data	Penalized ERM
Valancius [7]	NR	Sequential	NR	AFA benchmarks	Patient-wise policy
Klonecki [8]	Yes	Grouped	NR	MIMIC	Shadow stopping
This work	Yes	Synthetic additive	Nogueira	5 x 3 outer	MI/cost repair

انتخاب پایدار کلاسیک، انتخاب‌های تکرارشده در زیرنمونه‌ها را تجمیع می‌کند و با فرض‌ها و آستانه‌های مشخص، انتخاب کاذب را کنترل می‌کند .[9,10] چهار بازنمونه اطلاعات متقابل در روش حاضر، صرفاً سودمندی حذف را پیش از جست‌وجوی پوششی برآورد می‌کنند. احتمال انتخاب تکرارشده را آستانه‌گذاری نمی‌کنیم و تضمین کنترل خطای آن روش‌ها به این تعمیر منتقل نمی‌شود. شاخص نوگوئیرا ماسک‌های نهایی را ارزیابی می‌کند [2] و تابع برازندگی بهینه‌شده نیست. کسب فعال [7] اندازه‌گیری را برای هر نمونه به‌صورت متوالی انتخاب می‌کند؛ تعمیر حاضر زیرمجموعه ثابت و شدنی برمی‌گرداند.

۳ EHOA پیاده‌سازی‌شده

هر عضو جمعیت، موقعیت پیوسته x و سرعت v دارد؛ ماسک دودویی z ویژگی‌ها را انتخاب می‌کند. مقداردهی اولیه از دنباله tent با مقدار آغازین 0.7 و پارامتر 0.4 در بازه [-6,6] استفاده می‌کند. سرعت اولیه در [-1.2,1.2] یکنواخت است. به‌روزرسانی پیاده‌سازی در تکرار t از T=10 چنین است:

$$v_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-12,12]}\left(w_t v_i + SF_t[2r_1(p_i - x_i) + 2r_2(g - x_i)]\right) \quad (1)$$

$$x_i \leftarrow \mathrm{clip}_{[-6,6]}(x_i + v_i) \qquad w_t = 0.9 - 0.5t/T, \quad SF_t = 3 - 2t/T \quad (2)$$

در این روابط p_i و g بهترین موقعیت پیوسته فردی و سراسری‌اند؛ r_1 و r_2 برای هر ویژگی مستقل و یکنواخت‌اند. احتمال انتخاب از سیگموئید 1/(1+exp(-x_j)) می‌آید. ماسک نمونه‌گیری‌شده تهی، ویژگی دارای بیشترین احتمال را بازمی‌گرداند. کد، رهبرهای پیوسته را از ماسک تعمیرشده جدا نگه می‌دارد، برازندگی ماسک تکراری را ذخیره می‌کند و پس از ده تکرار بدون توقف زودهنگام پایان می‌یابد.

۴ تعمیر بودجه محلی و پایداری

هزینه‌ها واحدهای مصنوعی مثبت و جمع‌پذیرند و با بذر 1000+D از lognormal(0,0.7) تولید می‌شوند. بودجه اصلی B=0.30 sum(c) است؛ حساسیت 0.15 و 0.50 نیز بررسی شد. هزینه از برچسب مستقل است و پول واقعی نیست. هر ماسک مفید ناتهی باید sum(z_j c_j)<=B را رعایت کند. کسب مشترک اندازه‌گیری به مدل هزینه گروهی متفاوت نیاز دارد .[6,8] برای هر تعداد بُعد فقط یک تخصیص هزینه وجود دارد و دیتاست‌های هم‌بُعد همان بردار را دارند؛ نتایج شرطی به این تخصیص‌اند. نسبت سودمندی/هزینه می‌تواند نویز ارزان را ترجیح دهد .[18]

$$u_j = \max(0, \bar{I}_j - \lambda s_j), \quad q_j = u_j / c_j \quad (3)$$

در هر تقسیم درونی، MI فقط روی ردیف‌های آموزش همان تقسیم پس از جایگذاری برازش می‌شود. چهار بازنمونه درون‌کلاسی، ceil(0.8 n_class) ردیف با جایگذاری می‌گیرند؛ حداقل دو ردیف. برآوردگر پیوسته‌گسسته سه همسایه دارد [11]؛ در Dermatology، ۳۳ ورودی درجه‌ای/گسسته و سن پیوسته در نظر گرفته شدند. واحد MI نات و s_j انحراف معیار نمونه‌ای است. Lambda=1 سودمندی محافظه‌کارانه می‌دهد، نه کران اطمینان کالیبره‌شده؛ تقسیم بر sqrt(R) نداریم. سودمندی آموزش بیرونی جداست و برای تعمیر کاندیدهای اعتبارسنجی درونی استفاده نمی‌شود. بازنمونه‌گیری سودمندی Parkinson روی ضبط است، نه فرد؛ SD عدم‌قطعیت فردمحور نیست.

جدول ۲. هر چهار تعمیر، قاعده حذف یکسان دارند.

Repair	Utility u_j	Meaning
Random/cost	U(0,1), fixed per training fold	Not uniform deletion
Cheapest	1	Largest cost first
MI/cost	Single-sample MI	Relevance per cost
Resampled/cost	max(0, mean MI - SD)	Conservative heuristic

جست‌وجو ماسک خام را نمونه‌گیری می‌کند. هر تقسیم درونی کاندید را با سودمندی آموزش خودش تعمیر می‌کند؛ سپس جایگذاری، استانداردسازی و SMOTE فقط روی ستون‌های منتخب آموزش برازش می‌شوند .[12] ردیف اعتبارسنجی فقط تبدیل و پیش‌بینی می‌شود. برازندگی میانگین دقت معمولی و اندازه منتخب در سه تقسیم مستقل تعمیرشده است. کاندید خام برنده در پایان با سودمندی آموزش بیرونی تعمیر می‌شود؛ ماسک درونی و نهایی می‌توانند متفاوت باشند. طبقه‌بند بیرونی فقط روی ستون‌های منتخب نهایی دوباره برازش می‌شود. کل روش انتخاب و تعمیر ارزیابی می‌شود، نه یک ماسک ثابت مشترک میان همه تقسیم‌های درونی .[13]

$$F(z) = \frac{1}{3}\sum_{f=1}^{3} F_f(z)$$
$$F_f(z) = 0.99(1 - Acc_f) + 0.01 k_f / D \quad (4)$$

تا زمان عبور از بودجه، ویژگی فعال با کمترین سودمندی به هزینه حذف می‌شود. تک‌ویژگی غیرقابل‌خرید پاک می‌شود؛ ماسک تهی، ویژگی قابل‌خرید با بیشترین نسبت را بازیابی می‌کند. مثبت‌بودن هزینه و حذف متناهی، در صورت وجود یک ویژگی قابل‌خرید، شدنی‌بودن را تضمین می‌کنند؛ این شرط بررسی شد. این تضمین مربوط به بودجه است، نه پیش‌بینی بهینه. MI همچنان حاشیه‌ای است و ممکن است تعامل یا افزونگی را نبیند.

$$\Phi = \mathrm{clip}_{[-1,1]}\left(1 - \frac{\frac{M}{M-1}\frac{1}{D}\sum_j p_j(1-p_j)}{(\bar{k}/D)(1-\bar{k}/D)}\right) \quad (5)$$

پایداری نوگوئیرا [2] از M=15 ماسک نهایی هر دیتاست/تنظیم، فراوانی انتخاب p_j و میانگین اندازه استفاده می‌کند. ماسک‌های کامل/تهی یکسان در کد مقدار یک دارند. آموزش ماسک‌ها هم‌پوشانی دارد و مستقل نیستند؛ مقدار پایداری تکرارشده، پانزده مشاهده مستقل نیست. جاکارد شاخص مکمل هم‌پوشانی بدون تصحیح شانس است.

۵ دیتاست‌ها و اصلاح منبع

جدول ۳. مشخصات داده اجرای تازه؛ U شناسه مستقیم دیتاست UCI است.

Dataset	N	D	K	Class counts	Source
Breast Cancer	569	30	2	212/ 357	U17
Wine	178	13	3	59/ 71/ 48	U109
Ionosphere	350	34	2	125/ 225	U52
Sonar	208	60	2	111/ 97	U151
Dermatology	366	34	6	112/ 61/ 72/ 49/ 52/ 20	U33
Spambase	4210	57	2	2531/ 1679	U94
Parkinson (grouped)	195	22	2	48/ 147	U174
Hill Valley	1212	100	2	606/ 606	U166
Steel (corrected)	1941	27	7	158/ 190/ 391/ 72/ 55/ 402/ 673	U198
Madelon	2600	500	2	1300/ 1300	U171

تکرار دقیق (X,y) حذف شد: Ionosphere شامل ۳۵۰ و Spambase شامل ۴۲۱۰ ردیف است. شش نشانگر هدف از ورودی Steel حذف و هفت کلاس عیب بازسازی شد. ضبط‌های Parkinson به فایل عددی UCI تطبیق یافتند و ۳۲ پیشوند فرد در تقسیم گروهی درونی و بیرونی استفاده شدند. متن UCI تعداد ۳۱ فرد را می‌گوید؛ هویت بالینی گروه‌ها هنوز تأیید مستقل ندارد. داده خام و نتایج قبلی حفظ شدند. شش ردیف Spambase سه جفت ویژگی یکسان با برچسب مخالف دارند؛ در ۹۴ اجرا از ۱۱۴ اجرا، یک جفت بین آموزش/آزمون بیرونی پخش می‌شود. هویت ایمیل نامعلوم است؛ برخورد ویژگی، نشت موجودیت را ثابت نمی‌کند.

۶ پروتکل تازه و تحلیل آماری

مطالعه مستقل اولیه سه بذر داشت؛ دو بذر اضافه، پنج بذر 72005-72001، سه تقسیم بیرونی و ۷۵۰ اجرای اصلی برای ده دیتاست و پنج روش می‌دهند. پروتکل گسترش و هش کد در ثبت GitHub با شناسه 72c87b6 پیش از ۶۹۰ اجرای آن منتشر شدند: ۳۰۰ تکرار بذری، ۲۴۰ اجرای فاکتوریل کامل و ۱۵۰ اجرای جست‌وجوی بزرگ‌تر. نتایج قبلی شناخته‌شده بودند. این نسخه‌گذاری آینده‌نگر است، نه ثبت رسمی مستقل یا ثبت آزمایش گذشته. سودمندی درونی فقط برچسب آموزش را می‌بیند و آزمون بیرونی برای انتخاب تنظیم برنده استفاده نمی‌شود.

جدول ۴. تنظیم‌های واقعی تثبیت‌شده.

Parameter	Value
Population / iterations	Primary 8/10; search study 16/20
Position / velocity clip	[-6,6] / [-12,12]
Tent / sweep / inertia	0.7,p=0.4 / 3 to 1 / 0.9 to 0.4
c1,c2 / alpha	2,2 / 0.99
Outer / inner folds	3 / 3; Parkinson grouped
Outer seeds	72001-72005
Selector seed	outer seed + fold index x 100003
Primary R / fraction / lambda	4 / 0.8 with replacement / 1
Sensitivity R / lambda	Factorial 4,8 / 0,2; earlier OFAT 4,8,16 / 0,1,2
Cost / budgets	lognormal(0,0.7) / 15,30,50%
Classifier	5-NN; uniform; Euclidean
Imputation / scale / SMOTE	Training-selected columns only
Timing	Includes utility and final classification

هر دیتاست یک بلوک آماری است .[14] فریدمن ده بلوک و df=4 دارد؛ ویلکاکسون دوطرفه با هولم درون‌معیار و Holm24 و شش آزمون کلی اصلاح‌شده گزارش می‌شود. bootstrap دیتاست با بذر20261012 و۲۰۰۰۰ تکرار، فاصله توصیفی تعدیل‌نشده می‌دهد.۱۵ ماسک وابسته، تکرار مستقل نیستند.

۷ نتایج و حساسیت

جدول ۵. میانگین هم‌وزن دیتاست‌ها؛ پنج ردیف اول مطالعه اصلی، سه ردیف آخر کنترل پسینی بدون جست‌وجو. V تجاوز از بودجه است؛ پایداری۱ ماسک کامل قراردادی و تباهیده است.

Method	BA	Cost ratio	Size	Stability	V
EHOA	0.7946	0.4947	42.84	0.1036	145/150
Random/cost	0.7814	0.2724	31.59	0.1217	0/150
Cheapest	0.7944	0.2765	35.05	0.2476	0/150
MI/cost	0.7949	0.2787	27.31	0.2203	0/150
Resamp./cost	0.7932	0.2774	31.24	0.2241	0/150
Greedy MI	0.7869	0.2772	34.23	0.6709	0/150
Greedy resamp.	0.7840	0.2829	41.18	0.7999	0/150
All features	0.7873	1.0000	87.70	1.0000	150/150

کنترل پسینی۴۵۰ برازش روی تقسیم‌های بیرونی یکسان افزود. هر فیلتر ماسک کامل را یک بار با سودمندی آموزش تعمیر می‌کند؛ جست‌وجو یا تنظیم با آزمون ندارد. اختلاف دقت متوازن روش با /MIبازنمونه‌گیری/همه‌ویژگی‌ها +0.00594/+0.00926/+0.00630+ و Holm9 p=0.7734/0.9668/1 است. اختلاف پایداری با فیلترها -0.57580/-0.44678- و Holm9 p=0.02344/0.01758 است. حساسیت محافظه‌کارانه پس از نتیجه، Holm33 روی مقایسه‌های قدیم و جدید، برای این اختلاف‌های پایداری p=0.08203/0.06445 می‌دهد؛ هیچ مقایسه جدید معنادار نمی‌ماند. هزینه/پایداری همه‌ویژگی‌ها مکانیکی است؛ پیوست میانگین دیتاست و فاصله تعدیل‌نشده دارد. هم‌ارزی یا زمان مستقل ادعا نمی‌شود.

جدول ۶. فریدمن و رتبه میانگین به ترتیب E/R/C/M/S؛ رتبه کمتر بهتر است.

Metric	Chi2	p	E	R	C	M	S
BA	6.8800	0.14237	2.50	4.10	2.60	2.70	3.10
Cost	21.2000	0.00029	5.00	2.20	2.60	2.90	2.30
Size	29.1313	<0.00001	5.00	1.85	3.55	1.75	2.85
Stability	29.6800	<0.00001	4.70	4.20	1.60	2.20	2.30

اختلاف دقت متوازن بازنمونه‌گیری منهای EHOA برابر-0.00141 است (W=22، هولم درون‌معیار p=1، r=-0.200؛ فاصله توصیفی۹۵٪ -[0.01024,0.00799]). اختلاف پایداری +0.12045 با Holm24 p=0.04688 است؛ برتری پیش‌بینی ثابت نیست.

در هر ده تحلیل پسینی نه‌دیتاستی، اختلاف پایداری مثبت می‌ماند ولی Holm24 معنادار نیست (جدول۷). کمینه p دوطرفه signed-rank برابر2/512 و کمینه Holm24 برابر0.09375 است. این شکنندگی آستانه، اثبات نبود اثر نیست؛ حذف برای انتخاب برنده استفاده نشد.

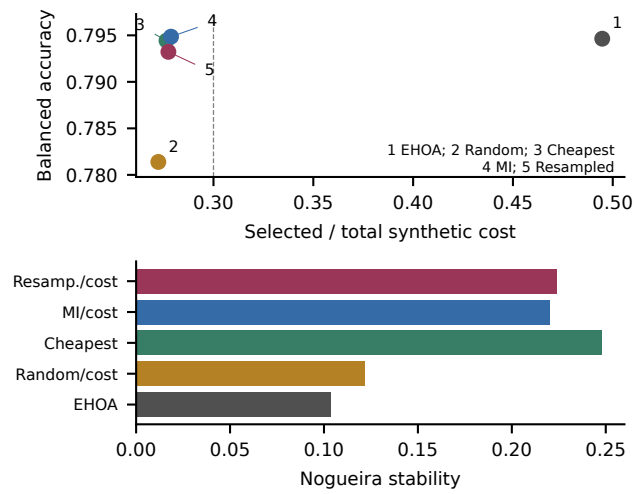
جدول ۷. استحکام پسینی پایداری، روش بازنمونه‌گیری منهای EHOA؛ بازه حذف‌ها دامنه است، نه فاصله اطمینان.

Analysis	N	Stability delta	Holm24 p
Original	10	+0.12045	0.04688
No Oxford	9	+0.12035	0.09375
Each omission	9	[+0.10487,+0.12842]	>=0.09375

طرح کامل ۲×۲×۲، بودجه 0.15/0.50، R=4/8 و lambda=0/2 را روی هر ده دیتاست ترکیب می‌کند. کنتراست متعامد، اثر اصلی، تعامل دوتایی و سه‌تایی انتهایی را می‌سنجد. هر خانه یک بذر و سه تقسیم بیرونی دارد؛ بنابراین تعامل‌ها توصیفی‌اند و کل فضای پیوسته پارامتر را پوشش نمی‌دهند. بررسی جست‌وجوی بزرگ‌تر، ۱۶ کوه‌پیما و ۲۰ تکرار را با ۸ و ۱۰، روی بذر 72001، تقسیم‌های مشترک و هر پنج روش مقایسه می‌کند. همه تنظیم‌ها گزارش شدند و برنده‌ای از آزمون بیرونی انتخاب نشد.

تعمیر ارزان‌ترین از EHOA بازنمونه‌گیری‌شده پایدارتر است (0.2476 در برابر 0.2241)؛ برتری اصلاح‌شده بر MI یا ارزان‌ترین ثابت نیست. مقایسه اصلی هم میانگین‌گیری MI و هم جریمه SD را تغییر می‌دهد؛ اثر مستقل SD در بودجه ۳۰ جدا نشده است.

اثر انتهایی R=8 نسبت به R=4 بر BA، با میانگین‌گیری روی بودجه و جریمه، 0.00786+ و فاصله توصیفی [0.00154,0.01527] است. جست‌وجوی بزرگ‌تر برازندگی درونی تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده را 0.01554- تغییر می‌دهد؛ اما دلتای BA بیرونی 0.00424- و فاصله [-0.02869,0.01940] است. بنابراین برازندگی درونی بهتر، پیش‌بینی آزمون بهتر را ثابت نمی‌کند. فاصله‌ها کنتراست توصیفی بدون اصلاح‌اند و تنظیم اصلی را انتخاب نمی‌کنند.



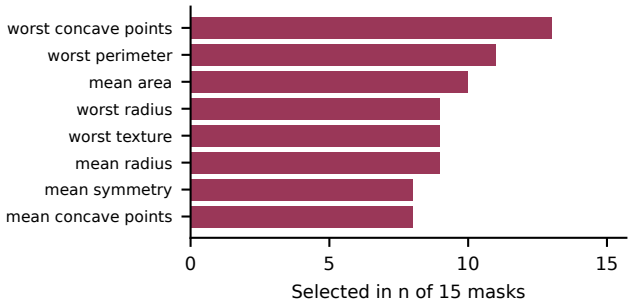
شکل ۱. میانگین ده دیتاست اجرای تازه؛ هزینه مصنوعی و پایداری توصیفی زیرمجموعه.

۸ مطالعه پزشکی و ارتباط با کنگره

داده تشخیصی سرطان پستان شامل ۵۶۹ نمونه آسپیراسیون سوزن ظریف، ۲۱۲ بدخیم و ۳۵۷ خوش‌خیم، با ۳۰ توصیفگر تصویر هسته است .[15] جدول ۸ و شکل ۲، پانزده ماسک هر روش را نشان می‌دهند. شمارش، انتخاب محاسباتی را توصیف می‌کند، نه زیست‌نشانگر علّی. چند توصیفگر از یک کسب تصویر مشترک می‌آیند؛ هزینه مصنوعی جمع‌پذیر، صرفه‌جویی در قیمت نمونه‌برداری نیست. برچسب 0 بدخیم و 1 خوش‌خیم است؛ بازخوانی هر کلاس صریح گزارش شد.

جدول ۸. سرطان پستان: پانزده اجرا هر روش.

Method	BA	Mal. sens.	Ben. spec.	Cost	Stability
EHOA	0.9512	0.9415	0.9608	0.5620	0.0727
Random/cost	0.9382	0.9217	0.9546	0.2525	0.0988
Cheapest	0.9519	0.9368	0.9669	0.2707	0.1975
MI/cost	0.9517	0.9387	0.9647	0.2771	0.2046
Resamp./cost	0.9493	0.9340	0.9647	0.2751	0.1757



شکل ۲. شمار انتخاب هشت ویژگی پرتکرار در پانزده ماسک تعمیر بازنمونه‌گیری‌شده.

سناریوی خدمت مشترک از تعرفه منتشرشده Montana برای تفسیر FNA ، کد 88173 ، هزینه global برابر 164.34 دلار و تاریخ اثر 2024-06-30 استفاده می‌کند .[17] هر۳۰ستون WDBC از تصویر FNA مشتق‌اند [15]؛ نگاشت به یک گروه کسب، فرض سناریو است نه فاکتور تأییدشده. هر۷۵ماسک اصلی ناتهی سرطان پستان کل تعرفه مشترک را حفظ می‌کند: صرفه‌جویی خدمت صفر و زیرمجموعه ناتهی در بودجه گروهی ۳۰ ناممکن است. هزینه جمع‌آوری، زمان محاسبه، خطر و هزینه حاشیه‌ای نامعلوم‌اند.

پروتکل انتقال7f716c5 پیش از۲۵ برازش فقط روی Oxford195 ثبت عمومی شد؛ تقسیم درونی گروهی است. مقصد UCI489،۲۴۰ ضبط/۸۰ فرد (۴۰بیمار/۴۰کنترل) دارد .[16] فقط RPDE/DFA/PPE مشترک‌اند؛ هزینه مصنوعی برابر، یک ویژگی برای تعمیر مجاز می‌کند. احتمال پنج بذر، سپس سه ضبط هر فرد با آستانه0.5 تجمیع می‌شود. برچسب مقصد فقط ارزیابی است. فاصله bootstrap طبقه‌بندی‌شده۱۰۰۰۰تکراری فردی، توصیفی و شرطی به مدل است و عدم‌قطعیت آموزش را پوشش نمی‌دهد.

جدول۹. انتقال سه‌ویژگی بیرونی؛ ensemble فردمحور پنج‌بذری. E=EHOA ؛ R/C/M/S تعمیرها. فاصله BA شامل 0.5 است؛ برتری بالینی نداریم.

Methods	BA [95% descriptive]	Sens./Spec.	AUC
E	0.575 [0.475,0.675]	0.725/0.425	0.5794
R/C/M/S	0.575 [0.475,0.675]	0.725/0.425	0.5500

۹ محدودیت‌ها و بازتولیدپذیری

جست‌وجوی متناهی همگرایی را ثابت نمی‌کند؛ فاکتوریل و جست‌وجوی بزرگ‌تر یک بذر دارند. MI حاشیه‌ای منهای SD تضمین پوشش کالیبره یا کنترل انتخاب کاذب ندارد. زمان‌ها سه/شش پردازش دارند. هویت ضبط اولیه و سوابق تاریخی مفقود تأیید نشده‌اند. انتقال سه‌ویژگی از نام مشترک استفاده می‌کند، بدون تأیید معادل‌بودن استخراج/کالیبراسیون؛ مدل اصلی۲۲ویژگی یا کاربرد آینده‌نگر بالینی را اعتبارسنجی نمی‌کند.

مخزن github.com/Amirgh23/coststable-ehoa کد، داده و ممیزی را دارد. بازبرازش۱۴۶۴ طبقه‌بند نهایی و۲۵ انتقال اختلاف پیش‌بینی نداشت؛۷۵ بازاجرای منتخب ماسک تاریخی را بازتولید کردند. این بررسی محیط فعلی است، نه بازیابی لاگ تاریخی یا بازاجرای تمام جست‌وجوها.

۱۰ نتیجه‌گیری

تعمیر محلی بودجه مصنوعی را رعایت می‌کند. فیلترهای بدون جست‌وجو پایداری توصیفی بسیار بیشتری دارند؛ برتری پیش‌بینی و ضرورت EHOA ثابت نشده است. نتیجه شرطی به یک بردار هزینه مصنوعی برای هر بُعد و پایپ‌لاین KNN/SMOTE است. اعتبارسنجی کامل بالینی و هزینه حاشیه‌ای اندازه‌گیری‌شده موجود نیست.

مراجع

[1] R. Jagdhuber, M. Lang, A. Stenzl, J. Neuhaus, and J. Rahnenführer, "Cost-Constrained feature selection in binary classification: adaptations for greedy forward selection and genetic algorithms," BMC Bioinformatics, vol. 21, art. 26, 2020. https://doi.org/10.1186/s12859-020-3361-9

[2] S. Nogueira, K. Sechidis, and G. Brown, "On the Stability of Feature Selection Algorithms," Journal of Machine Learning Research, vol. 18, no. 174, pp. 1-54, 2018. https://jmlr.org/papers/v18/17-514.html

[3] B. Remeseiro and V. Bolon-Canedo, "A review of feature selection methods in medical applications," Computers in Biology and Medicine, vol. 112, art. 103375, 2019. https://doi.org/10.1016/j.compbiomed.2019.103375

[11] B. C. Ross, "Mutual Information between Discrete and Continuous Data Sets," PLOS ONE, vol. 9, no. 2, art. e87357, 2014. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0087357

[12] N. V. Chawla, K. W. Bowyer, L. O. Hall, and W. P. Kegelmeyer, "SMOTE: Synthetic Minority Over-sampling Technique," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 16, pp. 321-357, 2002. https://doi.org/10.1613/jair.953

[13] S. Varma and R. Simon, "Bias in error estimation when using cross-validation for model selection," BMC Bioinformatics, vol. 7, art. 91, 2006. https://doi.org/10.1186/1471-2105-7-91

[14] J. Demšar, "Statistical Comparisons of Classifiers over Multiple Data Sets," Journal of Machine Learning Research, vol. 7, pp. 1-30, 2006. https://jmlr.org/papers/v7/demsar06a.html

[15] W. Wolberg, O. Mangasarian, N. Street, and W. Street, "Breast Cancer Wisconsin (Diagnostic)," UCI Machine Learning Repository, 1993. https://doi.org/10.24432/C5DW2B

[16] C. Prez, "Parkinson Dataset with replicated acoustic features," UCI, 2016. https://doi.org/10.24432/C5701F

[17] Montana DPHHS, "Cancer Control Programs Fee for Service Schedule," effective June 30, 2024,p.3,code 88173. https://dphhs.mt.gov/assets/publichealth/Cancer/MCCP2025FeeSchedule.pdf

[18] R. Jagdhuber and J. Rahnenführer, "Implications on Feature Detection when using the Benefit-Cost Ratio," arXiv:2008.05163v2, 2020. https://doi.org/10.48550/arXiv.2008.05163

[4] A. E. Hegazy, M. A. Makhlouf, O. A. M. Salem, and B. Hafiz, "An enhanced Hiking optimization algorithm for accurate and interpretable feature selection in medical data classification," Cluster Computing, vol. 29, art. 244, 2026. https://doi.org/10.1007/s10586-026-05946-9

[5] V. Hamer and P. Dupont, "An Importance Weighted Feature Selection Stability Measure," Journal of Machine Learning Research, vol. 22, no. 116, pp. 1-57, 2021. https://jmlr.org/papers/v22/20-366.html

[6] T. Klonecki and P. Teisseyre, "Feature selection under budget constraint in medical applications: analysis of penalized empirical risk minimization methods," Applied Intelligence, vol. 53, pp. 29943-29973, 2023. https://doi.org/10.1007/s10489-023-05063-9

[7] M. Valancius, M. Lennon, and J. Oliva, "Acquisition Conditioned Oracle for Nongreedy Active Feature Acquisition," Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning, PMLR, vol. 235, pp. 48957-48975, 2024. https://proceedings.mlr.press/v235/valancius24a.html

[8] T. Klonecki, P. Teisseyre, and J. Lee, "Cost-Constrained Multi-label Group Feature Selection Using Shadow Features," in Advances in Artificial Intelligence Research, PPRAI 2025, Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 1599, pp. 3-16, Springer, 2026. https://doi.org/10.1007/978-3-032-04197-5_1

[9] N. Meinshausen and P. Buhlmann, "Stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 72, no. 4, pp. 417-473, 2010. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2010.00740.x

[10] R. D. Shah and R. J. Samworth, "Variable selection with error control: another look at stability selection," Journal of the Royal Statistical Society: Series B, vol. 75, no. 1, pp. 55-80, 2013. https://doi.org/10.1111/j.1467-9868.2011.01034.x